**MATEMATIČKA ANALIZA** **SIIT** **17.07.2020.**

## I KOLOKVIJUM

1. (10 poena) **GRANIČNE VREDNOSTI**

   a) Izračunati $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$;

   b) Odrediti $\lim\limits_{n\to\infty} b_n$, ako je $b_n = \dfrac{1}{\sqrt[3]{n^6+1}} + \dfrac{1}{\sqrt[3]{n^6+2}} + \dfrac{1}{\sqrt[3]{n^6+3}} + \ldots + \dfrac{1}{\sqrt[3]{n^6+28n^2}}$.

2. (12 poena) **FUNKCIJE JEDNE PROMENLJIVE**

   Detaljno ispitati funkciju $f(x) = \dfrac{\ln x^2 + 1}{\ln x^2}$ i nacrtati njen grafik.

3. (8 poena) **FUNKCIJE VIŠE PROMENLJIVIH**

   Robinson živi na pustom ostrvu gde proizvodi dobra $x$ i $y$ koja kasnije koristi u ishrani. Ukupan broj proizvedene robe $x$ i $y$ zadovoljava jednačinu $x^2 + y^2 = 200$. Funkcija Robinsonove sreće prilikom konzumiranja robe $x$ i $y$ je data sa $u = x \cdot y^3$. Koliko Robinson treba da proizvede robe $x$, a koliko $y$ tako da bude najsrećniji?

## II KOLOKVIJUM

4. (15 poena) **INTEGRALI**

   a) Izračunati $\displaystyle\int \left( \frac{e^{\sqrt{x}} \sin\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{2x-1} - \sqrt[4]{2x-1}} \right) dx$.

   b) Izračunati zapreminu tela nastalog rotacijom oko $x$ ose figure ograničene sa $y = 2 - x^2$ i $y = |x|$.

5. (15 poena) **DIFERENCIJALNE JEDNAČINE**

   a) Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine $y' = \dfrac{2x - 3x^2 + y}{2y - x + 3y^2}$.

   b) Odrediti opšte rešenje jednačine $x^2y'' - 2xy' + 2y = x^2 - 1$ za $x > 0$.